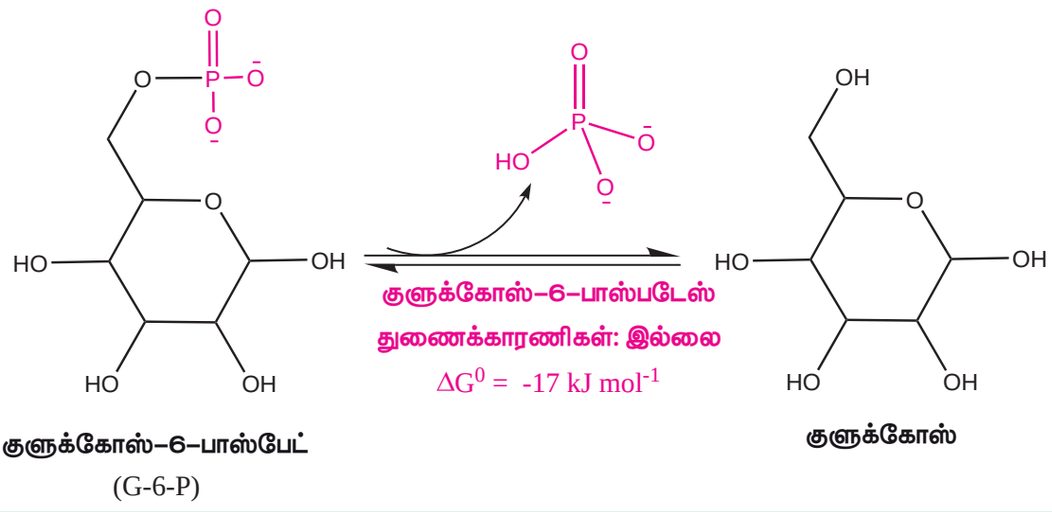
7.2 வான்–கிரீக்ஸ் நோய்

கிளைக்கோஜன் வளர்சிதை மாற்றத்தோடு தொடர்புடைய மரபு வழி நோய்களின் தொகுப்பு கிளைக்கோஜன் சேமிப்பு நோய்கள் எனப்படும். வான் – கிரீக்ஸ் நோய், கிளைக்கோஜன் சேமிப்பு நோய் வகை – 1 (GSD – type 1) எனவும் அறியப்படுகிறது. இது அரிதானதொரு மரபு நோயாகும். கிளைக்கோஜன் வளர்சிதை மாற்றத்தில் ஈடுபடும் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட நொதிகளின் குறைபாட்டின் காரணமாக இந்நோய் உருவாகிறது. இந்நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் திசுக்கள் குறிப்பாக கல்லீரல் மற்றும் இதய தசைகளில் அதிகளவு கிளைக்கோஜன் சேகரமாகிறது. 1929 ஆம் ஆண்டு வான்–கிரீக்ஸ் நோய் கண்டறியப்பட்டது. குளுக்கோஸ் – 6– பாஸ்பேடேஸ் என்ற நொதியின் குறைபாட்டால் இந்நோய் உருவாகிறது என 1952 ஆம் ஆண்டு கார்ல் மற்றும் கேட்ரி கோரி என்பவர்களால் கண்டறியப்பட்டது. இந்நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் கல்லீரலில் குளுக்கோஸ் – 6 – பாஸ்பேடேஸ்னாது காணப்படவில்லை எனக் கண்டறிந்தனர். இது கல்லீரல் நொதிகளின் குறைபாட்டால் கண்டறியப்பட்ட முதல் மரபு வழி நோயாகும். இந்நோய் உள்ளவர்களின் கல்லீரலில் காணப்படும் கிளைக்கோஜனின் அமைப்பு இயல்பாக உள்ளது எனினும் அதன் அளவு அதிகமாக காணப்படுகிறது.



படம் 7.3 குளுக்கோஸ் – 6 – பாஸ்பேடேஸின் செயல்

கல்லீரலிலிருந்து குளுக்கோஸ் இரத்த ஓட்டத்தில் வெளியிடப்படும் இறுதி படிநிலை நிகழ வினைவேக மாற்றியாக குளுக்கோஸ் – 6 – பாஸ்பேடேஸ் செயல்படுகிறது. இந்நொதி குறைபாட்டின் காரணமாக செல்லினுள் குளுக்கோஸ் – 6– பாஸ்பேட்டின் அளவு அதிகரிக்கிறது. இவ்வாறான பாஸ்பரிலேற்றமடைந்த சர்க்கரையானது கல்லீரலிலிருந்து வெளியேற இயலாது. ஏனெனில் இதனால் பிளாஸ்மா சவ்வின் வழியே புகுந்து செல்ல இயலாது. இதன் விளைவாக கல்லீரலில் அதிகளவில் கிளைக்கோஜன் சேகரமாகிறது. மேலும், குளுக்ககான் அல்லது எபிநெப்பிரின் போன்ற ஹார்மோன்களின் விளைவினை பொருத்து இரத்த சர்க்கரை அளவினை அதிகரிக்க இயலா தன்மை ஏற்படுகிறது. மேலே குறிப்பிட்டுள்ளவாறு குளுக்கோஸ்–6– பாஸ்பேட்டானது கல்லீரல் செல்களிலிருந்து வெளியேற இயலாததால் அதனை ஈடுசெய்யும் வகையில் கிளைக்காலைஸிஸ் அதிகரிக்கிறது. இதன் விளைவாக பைருவிக் அமிலம் மற்றும் லாக்டிக் அமிலத்தின் அளவு அதிகரிக்கிறது. வான் – கிரீக்ஸ் நோயினால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் கார்போ ஹைட்ரேட் தேவையானது பெரும்பாலும் கொழுப்பு வளர்சிதை மாற்றத்தையே சார்ந்து அமைகிறது. குளுக்கோஸ் –6–பாஸ்பேட் கடத்திக்கான மரபணுவில் ஏற்படும் திடீர் மாற்றத்தாலும் இந்நோய் உருவாகும்.

XII U7 Inborn_TM.indd 180 4/21/2020 9:28:55 AM